LẬP TRÌNH ESP32 CĂN BẢN

ĐIỆN THÔNG MINH E-SMART

Điện tử thông minh dành cho mọi người

BÀI 6 – THIẾT LẬP WIFI TRÊN ESP32

Copyright by Điện thông minh E-smart

I. TỔNG QUAN VỀ WIFI TRÊN ESP32

ESP32 tích hợp sẵn WiFi, hỗ trợ 3 chế độ hoạt động chính:

Chế độ	Tên đầy đủ	Chức năng
Station (STA)	Station Mode	ESP32 kết nối vào mạng WiFi sẵn có
Access Point (AP)	Access Point Mode	ESP32 tự phát WiFi riêng
AP + STA	Kết hợp	ESP32 vừa phát WiFi, vừa kết nối WiFi khác

Copyright by Điện thông minh E-smart

I. TỔNG QUAN VỀ WIFI TRÊN ESP32

Ứng dụng thực tế:

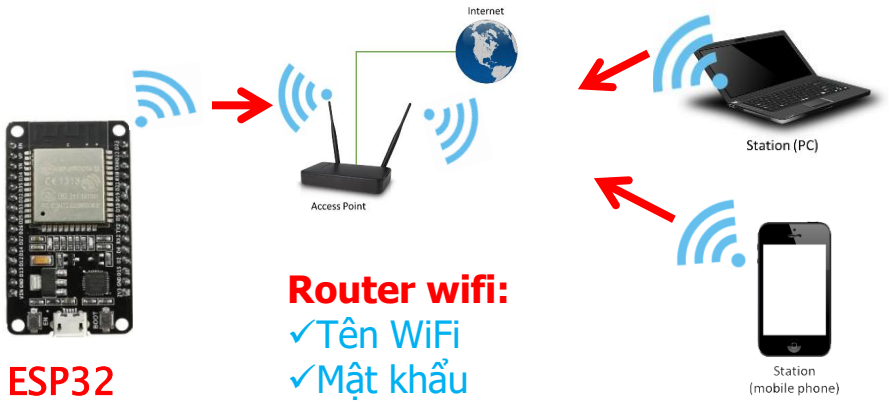
- ✓ STA: điều khiển từ xa qua mạng Internet.
- ✓ AP: cấu hình ban đầu hoặc điều khiển nội bộ.
- ✓ AP+STA: thiết lập thông minh, vừa phát mạng vừa kết nối router.

Copyright by Điện thông minh E-smart

II. CHẾ ĐỘ STATION (STA MODE)

1. Nguyên lý

- ✓ ESP32 đóng vai trò **thiết bị khách (client)**, kết nối vào WiFi có sẵn.
- ✓ Sau khi kết nối, router sẽ **cấp IP động (DHCP)** cho ESP32.



Copyright by Điện thông minh E-smart

II. CHẾ ĐỘ STATION (STA MODE)

2. Ví dụ mã nguồn

Thêm thư viện WiFi.h và khai báo tên wifi

Thực hiện kết nối đến mạng wifi

```
1   #include <WiFi.h>
2
3   const char* ssid = "DTM E-SMART";
4   const char* password = "0919890938";
5
6   void setup() {
7     Serial.begin(115200);
8     Serial.println("Kết nối WiFi...");
9
10    WiFi.begin(ssid, password);
11
12    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
13      delay(500);
14      Serial.print(".");
15    }
16
17    Serial.println("\nĐã kết nối!");
18    Serial.print("IP: ");
19    Serial.println(WiFi.localIP());
20  }
21
22  void loop() {}
```

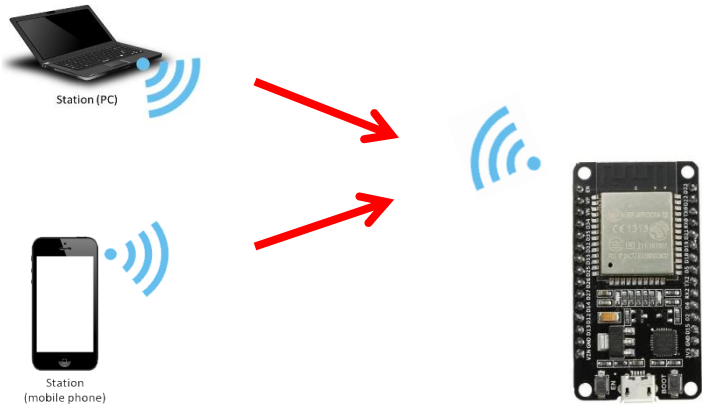
Nếu kết nối thành công thì gửi IP kết nối lên PC

Copyright by Điện thông minh E-smart

III. CHẾ ĐỘ ACCESS POINT (AP MODE)

1. Nguyên lý

- ✓ ESP32 **tự phát WiFi riêng** mà không cần router.
- ✓ Thiết bị khác có thể kết nối trực tiếp vào.



ESP32

Điểm phát wifi:

✓Tên WiFi

✓Mật khẩu

✓Cấu hình WiFi

- host_ip: 192.168.4.1
- gateway: 192.168.4.1
- subnet: 255.255.255.0

Copyright by Điện thông minh E-smart

III. CHẾ ĐỘ ACCESS POINT (AP MODE)

2. Ví dụ mã nguồn

Thêm thư viện WiFi.h

Thực hiện phát WiFi

Nếu phát WiFi thành công thì gửi IP host lên PC

```
1   #include <WiFi.h>
2
3   void setup() {
4     Serial.begin(115200);
5
6     WiFi.softAP("ESP32-AP", "12345678");
7
8     Serial.println("WiFi AP đã sẵn sàng!");
9     Serial.print("IP AP: ");
10    Serial.println(WiFi.softAPIP());
11  }
12
13  void loop() {}
```

Copyright by Điện thông minh E-smart

IV. CHẾ ĐỘ KẾT HỢP (AP + STA)

1. Nguyên lý

ESP32 hoạt động song song:

- ✓ Là **Station** để truy cập Internet.
- ✓ Là **Access Point** để người dùng kết nối vào.

ESP32

Copyright by Điện thông minh E-smart

IV. CHẾ ĐỘ KẾT HỢP (AP + STA)

2. Ví dụ mã nguồn

Thêm thư viện WiFi.h

Bật cả 2 chế độ WiFi

Thực hiện kết nối vào mạng WiFi

Thực hiện phát ra mạng WiFi mới

```
1  #include <WiFi.h>
2
3  void setup() {
4    Serial.begin(115200);
5
6    WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
7
8    WiFi.begin("DTM E-SMART", "0919890938");
9    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
10     delay(500);
11     Serial.print(".");
12   }
13   Serial.print("\nSTA IP: ");
14   Serial.println(WiFi.localIP());
15
16   WiFi.softAP("ESP32-AP", "12345678");
17   Serial.print("AP IP: ");
18   Serial.println(WiFi.softAPIP());
19
20 }
21
22 void loop() {}
```

Copyright by Điện thông minh E-smart

V. SỰ KIỆN WIFI (WIFI EVENT)

1. Giới thiệu

ESP32 có **hệ thống quản lý sự kiện (event system)** để:

- ✓ Theo dõi quá trình WiFi kết nối / ngắt kết nối.
- ✓ Xử lý tự động khi mất mạng, đổi IP, hoặc AP có thiết bị mới kết nối.
- ✓ Giúp chương trình **phản hồi tức thời** thay vì phải kiểm tra thủ công.

ESP32

Copyright by Điện thông minh E-smart

V. SỰ KIỆN WIFI (WIFI EVENT)

2. Ví dụ mã nguồn

Thêm thư viện WiFi.h

```
1  #include <WiFi.h>
2
3  void WiFiEvent(WiFiEvent_t event) {
4    switch (event) {
5      case ARDUINO_EVENT_WIFI_STA_CONNECTED:
6        Serial.println("Đã kết nối đến Access Point");
7        break;
8      case ARDUINO_EVENT_WIFI_STA_GOT_IP:
9        Serial.print("Đã nhận IP: ");
10       Serial.println(WiFi.localIP());
11       break;
12     case ARDUINO_EVENT_WIFI_STA_DISCONNECTED:
13       Serial.println("Mất kết nối WiFi, thử lại...");
14       WiFi.reconnect();
15       break;
16     default:
17       break;
18   }
19 }
20 void setup() {
21   Serial.begin(115200);
22   // Đăng ký xử lý sự kiện WiFi
23   WiFi.onEvent(WiFiEvent);
24
25   Serial.println("\nKết nối đến Wi-Fi...");
26   WiFi.begin("DTM E-SMART", "0919890938");
27 }
28 void loop() {}
```

Chương trình con phục vụ sự kiện WiFi

Thiết lập chế độ và tích hợp sự kiện WiFi

Thiết lập kết nối đến mạng wifi

Copyright by Điện thông minh E-smart

VI. BÀI TẬP ỨNG DỤNG

📌 **Bài 1:**

Viết chương trình quản lý chế độ hoạt động WiFi bằng nút ấn trên chân GPIO0. Lúc khởi động ESP32 hoạt động ở chế độ STA, khi ấn giữ nút 5 giây thì chuyển sang chế độ AP.

Copyright by Điện thông minh E-smart